

LeRobot + SO-101

从零搭建与遥操作实验手册

Ubuntu 22.04 / 清华源 / Conda / SO-101 Leader-Follower

适用对象：在 Ubuntu 22.04 电脑上搭建 LeRobot 环境，并完成 SO-101 follower 与 leader 遥操作链路的实验人员。

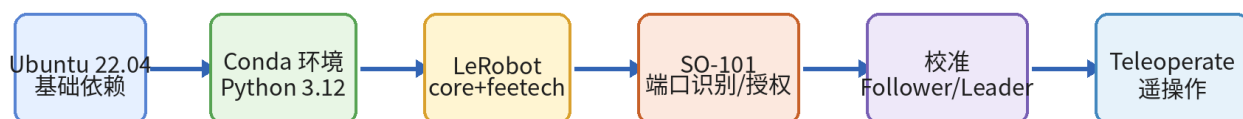
完成标准

完成本手册后，应能够完成以下工作：

1. 在 Ubuntu 22.04 上安装并使用 conda。
2. 配置 apt、conda、pip 的清华 TUNA 镜像源。
3. 安装 LeRobot 机器人脚本与 Feetech 支持。
4. 识别 SO-101 follower / leader 的串口，并授予串口访问权限。
5. 完成 follower 和 leader 的校准。
6. 运行 leader 控制 follower 的遥操作流程。
7. 接入两路摄像头并完成本地示教数据录制。

从零到 SO-101 遥操作的完整流程

端口、ID、数据路径均在命令中直接声明；本流程不包含电机编号和波特率配置。



镜像源说明

清华源主要用于提升 apt、conda、pip 的下载稳定性。GitHub、Hugging Face Hub 登录和数据上传不属于清华源能够直接解决的问题。本实验以本地环境、本地遥操作和本地录制为基础目标。

目录

1. 实验概述
2. 基本原理：LeRobot、SO-101 与遥操作

3. 实验前检查清单
4. Ubuntu 22.04 基础环境与清华源配置
5. 安装 Conda 并创建 LeRobot 环境
6. 安装 LeRobot 与 Feetech 支持
7. 项目目录与参数命名
8. SO-101 硬件准备与安全规则
9. SO-101 端口识别、权限与校准
10. Leader 控制 Follower 遥操作
11. 摄像头接入与本地示教数据采集
12. 常见报错与排查
13. 一键复制脚本附录
14. 参考资料

1. 实验概述

本实验目标是打通真实机器人学习的基础链路：操作系统能够运行 LeRobot，电脑能够识别 SO-101 follower 和 leader 的串口，两个机械臂能够完成校准，并通过 leader 实现 follower 的遥操作。该链路是后续进行数据采集、模仿学习和机器人策略训练的前置条件。

项目	本手册选择
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS，默认 x86_64 电脑
环境管理	Miniconda / conda，Python 3.12
安装方式	PyPI 安装 LeRobot extras，不包含源码克隆步骤
下载源	apt、conda、pip 均配置清华 TUNA 镜像
机器人	SO-101 follower + SO-101 leader
电机支持	Feetech / STS 系列电机支持
前提条件	SO-101 电机编号和通信参数已完成配置
最终验收	移动 leader 时，follower 能平稳同步跟随

验收标准

最小验收：运行 lerobot-teleoperate 后，移动 leader arm，follower arm 能平稳跟随。

最终验收：接入两路摄像头后运行本地录制命令，能够在本地保存 1-5 个 episode 的示教数据。

2. 基本原理：LeRobot、SO-101 与遥操作

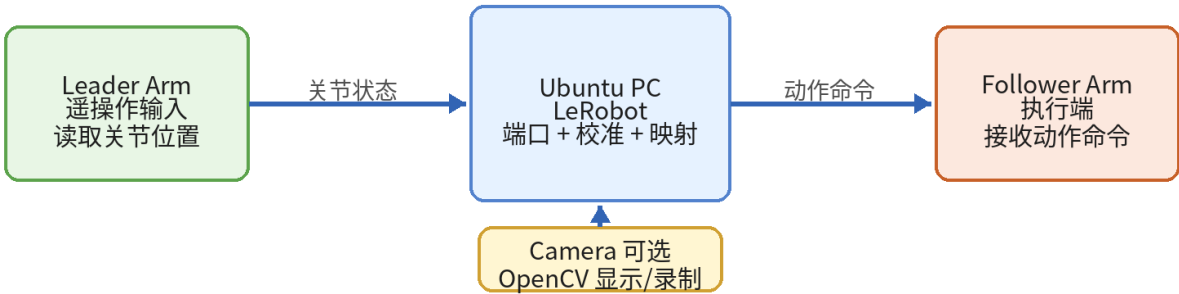
2.1 LeRobot 是什么

LeRobot 是机器人学习工具箱，提供数据集格式、策略训练、真实机器人控制、遥操作、记录数据和回放数据等能力。本实验主要使用命令行脚本完成端口识别、机械臂校准、遥操作和数据录制。

在本实验中，LeRobot 的作用是读取 leader 的关节状态，将其转换为 follower 的动作命令，并在需要时同步保存图像、状态和动作数据。

2.2 SO-101 的 Leader-Follower 结构

SO-101 Leader-Follower 遥操作结构



部件	作用	说明
Follower arm	真实执行端	执行抓取、移动、放置等任务动作
Leader arm	遥操作输入设备	人工移动 leader，电脑读取其关节位置
Ubuntu PC	运行 LeRobot	负责端口通信、校准映射和动作转发
MotorBus/控制板	电脑与 Feetech 电机通信	Linux 下常见端口为 /dev/ttyACM0 或 /dev/ttyUSB0
Camera	必要图像输入	用于实时显示和本地示教数据采集

2.3 为什么必须校准

校准用于建立电机编码器读数与 LeRobot 关节范围之间的对应关系。若校准错误，可能出现 follower 方向反、幅度不一致、动作突然撞限位等问题。校准前应将机械臂放在安全、居中的姿态，并在终端提示下让关节走完整个安全活动范围。

ID 参数说明

robot.id 和 teleop.id 用于关联本机保存的校准文件。后续 teleoperate、record、replay 等命令应尽量使用同一组 id。更换机械臂、重新装配或重新校准后，应使用新的 id 或删除旧校准文件后重新校准。

3. 实验前检查清单

3.1 电脑侧检查

- ☐ 电脑系统为 Ubuntu 22.04，且可以打开终端。
- ☐ 电脑可以访问清华镜像站。
- ☐ 磁盘剩余空间建议 20GB 以上；如需录制视频数据，建议 100GB 以上。
- ☐ USB 接口数量满足 follower 控制板、leader 控制板以及两路摄像头同时接入。
- ☐ 如需后续训练模型，应另行确认 NVIDIA GPU 和 CUDA/PyTorch 环境；本手册的遥操作链路不要求 GPU。

3.2 SO-101 侧检查

- ☐ Follower arm 和 leader arm 机械结构已经装配完成。
- ☐ 每条机械臂的电机、3-pin 线、控制板、电源均已准备。
- ☐ 电源电压和电流规格与电机/控制板匹配。
- ☐ SO-101 电机编号和通信参数已经提前配置完成。
- ☐ 操作区域内没有人手、线材、易碎物体处在机械臂运动范围内。

3.3 命令中的示例名称

名称	含义	示例值
/dev/ttyACM0	Follower arm 控制板串口	实际端口以 lerobot-find-port 输出为准
/dev/ttyACM1	Leader arm 控制板串口	实际端口以 lerobot-find-port 输出为准
so101_follower_01	Follower 校准文件名称	同一机械臂后续命令保持一致

so101_leader_01	Leader 校准文件名称	同一机械臂后续命令保持一致
camera index 0	摄像头编号	多个摄像头可能为 1、2 等

4. Ubuntu 22.04 基础环境与清华源配置

4.1 确认系统版本

执行以下命令确认系统版本和 CPU 架构。cat /etc/os-release 应显示 Ubuntu 22.04 或 VERSION_CODENAME=jammy；普通 Intel/AMD 台式机或笔记本通常输出 x86_64。

```
cat /etc/os-release
uname -m
```

4.2 配置 apt 清华源

Ubuntu 22.04 的软件源代号为 jammy。以下命令会备份原 sources.list，并将普通软件源替换为清华 TUNA 镜像。安全更新源保留官方 security.ubuntu.com，以减少安全更新延迟风险。

```
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak.$(date +%F_%H%M)
sudo tee /etc/apt/sources.list >/dev/null <<'EOF'
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ jammy main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ jammy-updates main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
EOF
sudo apt update
```

电脑默认应该就是清华镜像，只需运行最后一行命令更新一下即可

故障提示

如果 sudo apt update 报证书错误，应先检查系统时间：date。系统时间错误会导致 HTTPS 证书验证失败。必要时可先执行 sudo apt install -y ca-certificates 后重新更新。

4.3 安装系统依赖

以下软件包用于编译 Python 依赖、读取摄像头、处理视频、查看 USB 和串口设备。其中 build-essential、cmake、python3-dev、pkg-config 是常见编译依赖，不建议省略。

```
sudo apt install -y \
git curl wget ca-certificates \
build-essential cmake pkg-config python3-dev \
ffmpeg v4l-utils \
libavformat-dev libavcodec-dev libavdevice-dev libavutil-dev \
libswscale-dev libswresample-dev libavfilter-dev \
usbutils udev
```

4.4 检查 USB、摄像头和 ffmpeg

```
lsusb
v4l2-ctl --list-devices
ffmpeg -version | head
```

lsusb 用于列出 USB 设备；v4l2-ctl --list-devices 用于列出摄像头设备；ffmpeg -version 用于确认视频处理工具可用。

5. 安装 Conda 并创建 LeRobot 环境

5.1 下载 Miniconda 安装包

LeRobot 官方安装流程建议使用 conda 管理 Python 环境。本实验使用清华镜像站提供的 Miniconda 安装包。

```
cd ~/Downloads
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh \
-O Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

安装交互说明

1. 按 Enter 阅读协议。
2. 输入 yes 接受协议。
3. 安装路径默认 ~/miniconda3 即可。
4. 询问是否运行 conda init 时输入 yes。
5. 安装完成后关闭并重新打开终端，或执行 source ~/.bashrc。

```
source ~/.bashrc
conda --version
which conda
```

5.2 配置 conda 清华源

```
cat > ~/.condarc <<'EOF'
channels:
- defaults
show_channel_urls: true
default_channels:
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/r
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/msys2
custom_channels:
conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
EOF
conda clean -i
conda config --show channels
```

5.3 创建并激活 LeRobot 环境

官方安装流程当前推荐 Python 3.12。本实验统一将 conda 环境命名为 lerobot。每次新开终端后，进入 LeRobot 工作流程前都应先执行 conda activate lerobot。

```
conda create -y -n lerobot python=3.12
conda activate lerobot
python --version
```

5.4 配置 pip 清华源

```
python -m pip install -i https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/pypi/web/simple --upgrade pip
pip config set global.index-url https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/pypi/web/simple
pip config list
```

检查标准

pip config list 中应出现 global.index-url=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/pypi/web/simple。之后 pip install 默认使用该镜像源。

6. 安装 LeRobot 与 Feetech 支持

6.1 安装 ffmpeg 到 conda 环境

系统已安装 apt 版 ffmpeg。这里在 conda 环境中再安装一份，用于减少 Python 包调用视频库时找不到动态库的情况。

```
conda activate lerobot
conda install -y ffmpeg -c conda-forge
ffmpeg -version | head
```

6.2 安装 LeRobot 机器人脚本与 Feetech 支持

core_scripts 提供 calibrate、teleoperate、record 等真实机器人常用脚本；hardware 提供串口和真实硬件依赖；feetech 提供 SO-101 常用的 Feetech 电机支持。

```
conda activate lerobot
pip install 'lerobot[core_scripts,hardware,feetech]'
```

6.3 验证 LeRobot 是否安装成功

```
conda activate lerobot
python - <<'EOF'
import sys
import torch
import lerobot
print('python:', sys.version)
print('torch:', torch.__version__)
print('cuda available:', torch.cuda.is_available())
print('lerobot import: OK')
```

```
EOF
which lerobot-find-port
lerobot-find-port --help | head -n 20
lerobot-calibrate --help | head -n 20
lerobot-teleoperate --help | head -n 20
```

说明
cuda available: False 不影响本手册中的端口识别、校准和遥操作。GPU 主要影响后续模型训练速度。

7. 项目目录与参数命名

7.1 创建工作目录

```
cd ~
git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
cd ~/lerobot
mkdir -p data logs scripts
pwd
```

网络问题可能不好下载，大家可以去实操资料文件夹中找到“lerobot”文件夹

目录	用途
~/lerobot/logs/	保存终端输出、报错文本和运行记录
~/lerobot/data/	保存本地录制的示教数据
~/lerobot/scripts/	保存自定义运行脚本

命令说明：git clone 会在用户主目录下创建 ~/lerobot 源码目录；data、logs、scripts 均在该目录下创建，分别用于保存本地数据、运行日志和自定义脚本。

7.2 参数命名规则

后续命令直接写明端口、校准 ID 和数据路径。示例默认 follower 使用 /dev/ttyACM0，leader 使用 /dev/ttyACM1。如果 lerobot-find-port 输出不同，应在命令中将端口路径整体替换为实际结果。

参数	示例值	用途
--robot.port	/dev/ttyACM0	follower 控制板串口
--teleop.port	/dev/ttyACM1	leader 控制板串口
--robot.id	so101_follower_01	follower 校准文件标识
--teleop.id	so101_leader_01	leader 校准文件标识
--dataset.root	data/so101_record_test	本地数据保存目录

8. SO-101 硬件准备与安全规则

8.1 需要准备的硬件

类别	需要准备	备注
----	------	----

机械臂	SO-101 follower arm 一条	真实执行任务的机械臂
遥操作臂	SO-101 leader arm 一条	人工移动后用于控制 follower
电机	Feetech/STS 系列电机	本手册默认电机编号和通信参数已完成配置
控制板	每条机械臂各一块 MotorBus/伺服控制板	通过 USB 连接电脑
电源	与控制板/电机匹配的电源	必须确认电压、极性和电流余量
线材	USB 线、3-pin 电机线	连接前确认方向和插接牢固
摄像头	USB 摄像头两路	用于显示和本地示教数据采集

8.2 安全规则

危险：必须遵守

1. 第一次上电前，确认电源电压、电源极性和 3-pin 线方向。
2. 校准和遥操作时，手不要放在夹爪、关节和限位附近。
3. 机械臂突然朝错误方向运动时，立即按 Ctrl+C 停止程序；必要时直接断电。
4. 不要用手强行对抗带扭矩的电机。
5. 线材应远离机械臂运动范围，防止被卷入。

8.3 Linux 串口权限原则

Linux 下普通用户访问 `/dev/ttyACM*` 或 `/dev/ttyUSB*` 可能没有权限。识别出 follower 和 leader 的实际端口后，需要对这两个端口授予读写权限。以下命令以 `/dev/ttyACM0` 和 `/dev/ttyACM1` 为例；如果 `find-port` 输出不同，请替换为实际端口。

```
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1
ls -l /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1
```

9. SO-101 端口识别、权限与校准

SO-101 端口授权、校准与遥操作顺序



9.1 找到 follower 和 leader 的 USB 端口

将 follower 控制板和 leader 控制板都通过 USB 连接到电脑，并给控制板/电机上电。执行 `find-port` 后，根据终端提示拔掉其中一个控制板的 USB，程序会根据消失的设备判断端口。对另一条机械臂重复该流程。

```
conda activate lerobot
lerobot-find-port
```

端口命名说明

官方示例中可能出现 `/dev/tty.usbmodem...`，这是 macOS 风格。Ubuntu 上更常见的是 `/dev/ttyACM0`、`/dev/ttyACM1`、`/dev/ttyUSB0`、`/dev/ttyUSB1`。后续命令应以本机实际输出为准。

如不确定端口，可在插拔 USB 时观察内核日志。

```
dmesg -w
# 新开一个终端，插拔控制板 USB，观察日志中出现的 ttyACM 或 ttyUSB 设备
```

9.2 授予两个端口访问权限

确认 follower 和 leader 的端口后，对两个端口授予本次实验所需的读写权限。下面命令假设 follower 为 `/dev/ttyACM0`，leader 为 `/dev/ttyACM1`。若实际端口不同，应替换为 find-port 输出的端口。

```
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1
ls -l /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1
```

9.3 校准 follower

校准前将 follower 放在安全、居中的姿态。执行命令后按照终端提示移动每个关节，使其覆盖完整的安全活动范围。移动过程中不得撞击机械限位。

```
conda activate lerobot
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=so101_follower_01
```

参数说明：--robot.type 指定 follower 机器人类型；--robot.port 指定 follower 控制板串口；--robot.id 指定校准文件标识。相同机械臂后续应继续使用同一 id。

9.4 校准 leader

leader 是遥操作输入设备，因此使用 --teleop.type、--teleop.port 和 --teleop.id。校准时同样按照终端提示移动各关节。

```
conda activate lerobot
lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=so101_leader_01
```

9.5 校准文件备份与恢复

校准成功后应备份 LeRobot 生成的校准文件。备份文件用于系统重装、缓存误删或同一设备迁移时恢复原校准结果。备份前应确认 follower 和 leader 均已完成校准。

```
mkdir -p ~/lerobot/calibration_backup
cp -r ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration ~/lerobot/calibration_backup/calibration_$(date +%F_%H%M) 2>/dev/null ||
true
find ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration -type f | sort
```

如需恢复校准文件，先确认备份目录名称，再将对应备份复制回 LeRobot 校准目录。恢复后继续使用原来的 robot.id 和 teleop.id。

```
ls ~/lerobot/calibration_backup
# 将下面的 calibration_YYYY-MM-DD_HHMM 替换为实际备份目录名
cp -r ~/lerobot/calibration_backup/calibration_YYYY-MM-DD_HHMM ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration
```

9.6 需要重新校准的情况

- ☐ 重新拆装了机械臂。
- ☐ 更换了电机或控制板。
- ☐ 运行时提示 calibration 不匹配。
- ☐ leader 和 follower 明显不同步，或某个关节方向/幅度异常。
- ☐ 误用了其他机械臂的 robot.id 或 teleop.id。

```
# 如需重新校准，先查看现有校准文件，再重新执行 9.3 和 9.4 的校准命令
find ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration -type f | sort
```

10. Leader 控制 Follower 遥操作

10.1 无摄像头最小遥操作

首次测试时建议不接摄像头、不录制数据，只验证 leader 是否能够控制 follower。该方式变量最少，便于定位端口、权限和校准问题。

```
conda activate lerobot
lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=so101_follower_01 \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=so101_leader_01
```

首次运行说明

如果 LeRobot 检测到缺少校准文件，会提示执行校准。应完成校准后再次运行同一条 teleoperate 命令。

10.2 遥操作验收现象

- ☐ 终端没有 Permission denied、No such file、Connection failed 等错误。
- ☐ 移动 leader 的底座、肩、肘、腕、夹爪时，follower 对应关节跟随。
- ☐ 运动方向基本一致，不会突然撞限位。
- ☐ 按 Ctrl+C 后程序停止，机械臂不再继续执行异常动作。

10.3 遥操作安全建议

- 初次运行只做小幅度动作，不要快速大范围摆动。

- 先测试单个关节，再测试多关节组合。
- 夹爪附近不要放手指。
- 线材不要进入机械臂运动范围。
- 若运动方向异常，立即 Ctrl+C 停止，并检查端口、权限和校准。

10.4 加入实时数据显示

如果 Ubuntu 有桌面环境并安装了显示依赖，可以加入 `--display_data=true` 查看实时状态。若显示窗口无法打开，应先删除该参数，保证机械臂控制链路成功。

```
lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=so101_follower_01 \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=so101_leader_01 \
--display_data=true
```

11. 摄像头接入与本地示教数据采集

11.1 检查摄像头编号

优先使用 `v4l2-ctl` 和 LeRobot 的相机发现命令检查摄像头。若输出中没有摄像头，应检查 USB 连接和系统权限。

```
v4l2-ctl --list-devices
ls -l /dev/video*
conda activate lerobot
lerobot-find-cameras opencv
```

也可以使用 OpenCV 手动测试 0-4 号摄像头。

```
python - <<'EOF'
import cv2
for i in range(5):
    cap = cv2.VideoCapture(i)
    ok = cap.isOpened()
    ret, frame = cap.read() if ok else (False, None)
    print(i, 'opened=', ok, 'read=', ret, 'shape=', None if frame is None else frame.shape)
    cap.release()
EOF
```

11.2 带摄像头遥操作

下面示例使用两个摄像头：front 摄像头使用 `index_or_path: 0`，side 摄像头使用 `index_or_path: 2`。若实际摄像头编号不同，应将对应的 `index_or_path` 改为 `lerobot-find-cameras` 或 OpenCV 测试得到的编号。建议先使用 640x480、30fps，稳定后再提高分辨率。

```

lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=so101_follower_01 \
--robot.cameras="{front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}, side: {type: opencv,
index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30}}" \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=so101_leader_01

```

11.3 本地录制示教数据

无外网或无法登录 Hugging Face Hub 时，先将数据保存到本地。以下命令在 `~/lerobot` 中执行，数据保存到 `data/so101_record_test`。

```

cd ~/lerobot
mkdir -p data/so101_record_test
lerobot-record \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=so101_follower_01 \
--robot.cameras="{front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}, side: {type: opencv,
index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30}}" \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=so101_leader_01 \
--dataset.repo_id=local/so101_record_test \
--dataset.root=data/so101_record_test \
--dataset.push_to_hub=False \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Pick up the cube" \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=15 \
--dataset.streaming_encoding=true \
--dataset.encoder_threads=2

```

参数说明：--robot.cameras 同时声明 front 和 side 两路摄像头；--dataset.repo_id 是数据集名称；--dataset.root 是本地保存路径；--dataset.push_to_hub=False 表示不上传；--dataset.num_episodes 控制录制 episode 数；--dataset.single_task 是任务描述；--dataset.episode_time_s 和 --dataset.reset_time_s 分别控制每条轨迹时间和复位时间。

11.4 录制时键盘控制

按键	作用
n 或右方向键	提前结束当前 episode 或 reset，进入下一段
r 或左方向键	取消当前 episode，重新录制
q 或 ESC	停止录制，编码视频并保存数据

录制质量建议

每条轨迹应保持动作清晰、连续，避免无意义抖动。流程验证阶段可录制 5 条；正式训练数据应根据任务复杂

度增加采集数量，并保持任务描述一致。

12. 常见报错与排查

现象	可能原因	处理方式
conda: command not found	未 source ~/.bashrc，或安装时未执行 conda init	执行 source ~/.bashrc；仍无效则检查 ~/miniconda3/bin/conda 是否存在
pip 下载很慢	pip 未配置清华源	执行 pip config list，确认 global.index-url 是否为清华源
lerobot-find-port 找不到端口	USB 未连接、控制板未上电、线材异常	检查 lsusb、dmesg -w，并重新插拔控制板 USB
Permission denied	当前用户没有串口权限	执行 sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1；若端口不同则替换路径
No such file or directory	命令中的端口路径不存在	重新运行 lerobot-find-port，确认端口是否变化
Connection failed	电源、USB、控制板或端口参数异常	确认电源上电、端口正确、线材连接牢固
校准后方向异常	校准过程不完整或使用了错误 id	重新执行 follower 和 leader 校准，并确认使用正确的 id
显示窗口打不开	桌面环境或显示依赖异常	该问题只影响 10.4 实时显示测试；其他遥操作和录制命令不添加实时显示参数
摄像头打不开	摄像头编号错误或被其他程序占用	执行 lerobot-find-cameras opencv，替换 index_or_path
录制后没有数据	dataset.root 路径错误或提前中断	在 ~/lerobot 下执行命令，检查 data/so101_record_test 是否生成文件

12.1 推荐排查顺序

- 确认 conda activate lerobot 已执行。
- 确认 lerobot-find-port 能找到两个端口。
- 对两个实际端口执行 sudo chmod 666。
- 分别完成 follower 和 leader 校准。
- 先运行无摄像头最小遥操作。
- 最小遥操作成功后，再分别测试摄像头遥操作和本地录制流程；实时数据显示仅在 10.4 中单独测试。